

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

Université De Monastir

Faculté Des Sciences de Monastir



Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du

Licence Fondamentale en Sciences de l'Informatique

spécialité : Génie Logiciel

Par

Ghazi TOZRI

Signalement des dysfonctionnements en espace publiques

Président :	**M. Ali Ben Mrad**	Enseignant à FSM
Rapporteur :	**M. Karim KALTI**	Enseignant à FSM
Encadrant académique :	**M. Nizar KERKENI**	Enseignant à FSM
Encadrant professionnel :	**M. Jewel CHERIAA**	Développeur iOS

Réalisé au sein de WIMOBI

Année Universitaire 2019 - 2020

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel, **M. Jewel CHERIAA**

Signature et cachet

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **M. Nizar KERKENI**

Signature

Dedicaces

J'ai le grand plaisir de dédier ce travail en témoignage d'affection et de reconnaissance

À tous ceux qui me sont chers et particulièrement :

À mes Chers parents Abdlatif et Saïda,

Pour leur tendresse, sacrifices et leur soutien durant toute ma vie,

Aucune expression au monde ne peut exprimer ni mes sentiments ni mon amour pour vous

À mon grand frére et petites soeurs pour leur soutien inconditionnel,

Avec tous mes respects et ma gratitude à mes amis et collégues

pour leur sentiment de responsabilité et leurs sincères encouragements.

A tous ceux qui m'aiment et veillent à mon bonheur.

G. Tozri

Remerciements

Au terme de ce projet, je tiens à exprimer mes vifs remerciements et ma gratitude à monsieur Nizar KERKENI, pour son encadrement et son encouragement continu. Ses compétences m'ont permis de mener, non seulement ce project en bonnes conditions, mais encore de m'intégrer en vie associative et communautaire au sein de notre faculté durant mes études.

Ma profonde reconnaissance s'adresse également à monsieur Jewel CHERIAA, mon encadrant au sein de Wimobi. Ce séjour était une chance extraordianire pour découvrir l'espace de travail professionel, et des nouvelles technologies. Ainsi, mes remerciments à Faker HASSINE, pour les heures de conversations que nous avons eues ensemble dans le but de répondre à mes questions.

J'apprécie la chance que monsieur Med Ali BELHADJ, CEO de Wimobi, m'a donné et qui a tout fourni pour assurer que je présente un bon travail. Cela a été tout un honneur pour moi d'avoir votre confiance.

Finalement, je ne manque pas d'exprimer ma profonde reconnaissance envers les membres du jury qui ont accepté d'assister ce modeste projet, mes enseignants et tous ceux qui m'ont aidé au sein de l'agence Wimobi, de près ou de loin, dans l'élaboration de mon travail.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 État de l'art **3**

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 4

1.2 Analyse de l'existant 4

1.2.1 Cannes Civique 5

1.2.2 Dans ma rue 5

1.3 Présentation du sujet 6

1.4 Méthodologie 7

2 Conception **8**

2.1 Architecture logicielle 9

2.1.1 Architecture Modèle vue contrôleur 9

2.1.2 Architecture modèle-vue vue-modèle 10

2.2 Language de modélisation unifiée UML 11

2.3 Diagrammes de comportement 11

2.3.1 Diagramme du cas d'utilisation : Citoyen 11

2.3.2 Diagramme du cas d'utilisation : Administrateur 13

2.4 Point de vue statique 16

2.5 Point de vue dynamique 19

2.5.1 Diagramme de séquences : Soumission d'un signalement 19

2.5.2 Diagramme de séquences : Consultation de signalement 21

3 Réalisation **23**

3.1 Interfaces de l'application Mobile 24

3.1.1 Accueil 24

3.1.2 Inscription et Connexion 25

3.1.3 Soumettre un signalement 26

3.1.4 Remplir les détails du signalement 28
3.2 Interfaces de tableau de bord 29

Conclusion générale **32**

Table des figures

1.1 Logo de Wi-mobi 4
1.2 Gestion de projet SCRUM[6] 7

2.1 Architecture MVC 10
2.2 Architecture MVVM[8] 10
2.3 Diagramme du cas d'utilisation du citoyen 12
2.4 Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur 14
2.5 Diagramme du cas d'utilisation de l'administrateur d'institution publique . 15
2.6 Diagramme de classes 17
2.7 Diagramme de séquences : Mettre à jour signalement 20
2.8 Diagramme de séquences : Mise à jour du signalement 21
2.9 Diagramme de séquences : Consultation d'un signalement 22

3.1 Interface de lancement 25
3.2 Interface de l'accueil 25
3.3 Interface de connexion de l'application 26
3.4 Interface d'inscription de l'application 26
3.5 Selection du photo 27
3.6 L'ajout du photo 27
3.7 Message du succés 27
3.8 L'ajout du photo terminé 27
3.9 Interface de remplissage de détails 28
3.10 Interface de sélection du type d'anomalie 28
3.11 Interface de description 29
3.12 Interface de choix du gouvernorat 29
3.13 Page de connexion de tableau de bord 30
3.14 Interface de statistiques de signalements 30
3.15 Interface de détails de signalements 31

Liste des tableaux

1.1 Points faibles et points forts de l'application Cannes Civique 5
1.2 Points faibles et points forts de l'application Dans ma rue 6

2.1 Description du cas d'utilisation du citoyen 13
2.2 Description du cas d'utilisation d'administrateur 14
2.3 Description du cas d'utilisation de l'administrateur d'institution publique . 16

Liste des abréviations

- **BaaS** = **B**ackend as a **S**ervice
- **EXIFF** = **EX**xchangeable **I**mage **F**ile **F**ormat
- **JS** = **J**ava**S**cript
- **JSON** = **J**ava**S**cript **O**bject **N**otation
- **MVC** = **M**odel **V**iew **C**ontroller
- **MVVM** = **M**odel **V**iew **V**iew **M**odel
- **SEO** = **S**earch **E**ngine **O**ptimization
- **SONEDE** = **S**ociété **N**ationale d'**E**xploitation et de **D**istribution des **E**aux
- **STEG** = **S**ociété **T**unisienne de l'**E**électricité et du **G**az
- **UI/UX** = **U**ser **I**nteration **U**ser **E**xperience
- **UML** = **U**nified **M**odeling **L**anguage
- **WWDC** = **W**orldwide **D**evelopers **C**onference

Introduction générale

"La numérisation des services administratifs permettra l'interconnexion des administrations afin de ne plus demander au citoyen de jouer le rôle de vaguemestre pour les administrations en ramenant à une administration donnée des documents fournis par d'autres administrations."

— Institut tunisien des études stratégiques[1]

L'un des défis auxquels se confronte les agences de l'état est l'inclusion des citoyens dans les procédures civiques, et la numérisation de ces services pour être convenables, rapides et simples à utiliser.

Le signalement des anomalies et des dysfonctionnements dans les espaces publiques est de plus en plus abandonnée par les citoyens et surtout les jeunes, qui ont constaté que les réseaux sociaux sont plus efficaces et rapides que les signalements traditionnels.Quelquefois, les signalements qui sont partagés par un grand nombre de citoyen sur les réseaux sociaux trouvent leurs chemins vers l'administration des Institutions publiques. Ce n'est pas toujours le cas mais notre inspiration vient de ce cycle.

Dans le cadre de mon projet de fin d'études, réalisé au sein de la société WIMOBI, je vais m'intéresser au développement d'une solution qui utilise les dernières technologies mobile comme étant un outil de signalement. Une application web sera développée, comme back-office (tableau de bord) accessible par les administrateurs des Institutions publiques. Le but est d'analyser et de recevoir les signalements en temps réel et faciliter le traitement des signalements des anomalies.

rapport est composé de trois chapitres :

Le premier chapitre comporte une brève présentation de l'organisme d'accueil, WIMOBI, et du cadre général de ce projet. Ainsi que la problématique et l'analyse de l'existant.

Le deuxième chapitre présente une conception détaillée de l'application en se basant sur le langage de modélisation UML. Il décrit les différents cas d'utilisation et explique les

rôles de chacun des acteurs. Puis, il présente le diagramme de classes qu'on a implémenté. Finalement, les diagrammes de séquences qui aborde un scénario bien précis.

Le troisième chapitre présente la phase de réalisation de l'application. En clarifiant les technologies utilisées en terme des langages de programmation et des frameworks implémentées, ainsi que l'architecture de l'application de signalement mobile et son Back-office web.

Nous Clôturons le rapport par une conclusion générale en présentant une analyse du travail réalisé. Cette partie met en évidence un résumé de travail et les possibilités de l'amélioration par la publication des signalements sur une portail d'archivage sous la forme des données ouvertes.

Chapitre 1

État de l'art

Plan

1 Présentation de l'organisme d'accueil 4

2 Analyse de l'existant 4

3 Présentation du sujet 6

4 Méthodologie 7

Introduction

Dans ce premier chapitre, je vais présenter le cadre du projet, et l'entreprise d'accueil. Par la suite, je vais passer à l'étude de l'existant. Pour finir, je vais donner quelques exemples des solutions existantes en dehors de notre pays et la méthodologie de développement choisie.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Wi-Mobi est une agence digitale qui conçoit et réalise des applications mobiles et web sur-mesure et éditeur de solutions professionnelles à la carte digitale. L'agence est établi en Septembre 2017 à Mahdia, Tunisie.[2]



Figure 1.1: Logo de Wi-mobi

Technologies : Les atouts de Wi-Mobi sont divers en se basant sur les derniéres technologies, selon la demande du client. On peut citer la création des applications mobiles, développement des sites web, réalisation des élements graphiques et optimisation du moteur de recherche SEO.

Wi-Mobi offre aux clients un bouquet riche des technologies pour ses projets Web : Angular, ReactJS, VueJS, Drupal, NodeJS.

Fournir les technologies natives (Swift et Kotlin), et technologies hybrides (Flutter et React Native).

1.2 Analyse de l'existant

L'étude de l'existant permet de collecter des informations sur les exemples déjà réalisés, et par suite élaborer les points forts afin de les adopter s'il est possible, et les

points faibles pour les éviter.

On doit aussi prendre en considération lors de la conception et la réalisation de notre application, les besoins des clients (citoyens) et le fournisseur des services (Institutions publiques).

1.2.1 Cannes Civique

Cannes Civique permet de signaler rapidement tout problème ou dysfonctionnement identifié sur l'espace public cannois et les envoyer aux institutions publiques concernées (routes, jardins publics, éclairage public..) [3].

Le tableau 1.1 illustre les avis des utilisateurs de l'application, collectés depuis le play store, et l'app store.

Tableau 1.1: Points faibles et points forts de l'application Cannes Civique

Points forts	**Points faibles**
— Interface simple et facile à utiliser. — Tous les signalements sont publics et accessibles partout.	— Version obsolète de l'application. — Ne supporte pas l'import des images. — Utilisable exclusivement par les citoyens français.

1.2.2 Dans ma rue

Afin d'établir une relation plus étroite entre l'usager et la Ville de Paris, l'application "Dans Ma Rue" [4] est conçue. Cette solution, lancée en 2017, offre la possibilité de constater l'avancement de traitement des anomalies. Le tableau 1.2 illustre les avis des utilisateurs de l'application, collectés depuis le play store, et l'app store.

Tableau 1.2: Points faibles et points forts de l'application Dans ma rue

Points forts	**Points faibles**
— Interface moderne. — Localisation géographique exacte d'anomalie. — Supporte l'import des images de la scène détectée.	— Le service de géolocalisation présente des questions en terme de respect la vie privée des citoyens. — Données des signalements sont privées et non accessibles par les organisations non-gouvernementales. .

1.3 Présentation du sujet

Le concept de ma solution est de numériser les procédures de signalement des anomalies dans les espaces publics, et de les rendre plus faciles et plus simples.
Cette solution est basée sur l'inclusion des citoyens, à aider les institutions publiques à détecter les problèmes logistiques et techniques dans le but de les réparer rappidement.
Comme exemples des dysfonctionnements possibles nous pouvons citer : Jardin publics, lampadaires, routes, équipements publics, etc. Les citoyens, auront le pouvoir d'être actifs et participent dans la vie citoyenne en utilisant les dernières technologies informatiques disponibles. Les informations transmises par les citoyens seront transmises aux institutions publiques concernées (municipalités, communes, STEG, SONED ...) selon deux axes ; la nature d'anomalie détectée, et sa localisation.
Bien sur, en respectant deux valeurs, l'une est le droit d'accès à l'information par les organisations non-gouvernementales, et le respect de la vie privée des citoyens. L'application aura une indication d'état du progrès des réparations des défauts signalés, sous contrôle des citoyens, ET/OU l'institution concernée.

1.4 Méthodologie

C'est l'ensemble des processus suivis par l'équipe de travail afin de s'organiser et de se partager les tâches dans un climat d'efficacité. On a choisi d'utiliser la méthodologie Scrum.

Présentation de la méthode Scrum : Cette méthodologie s'appuie sur la décomposition du projet globale en sous projets. Les sous projets en missions et ces derniers en tâches affectées à chaque individu de l'équipe, en respectant le valeur de "Sprint" [5]. Chaque sprint représente une boite de temps, peut durer entre quelques heures et un mois. S'il est difficile de définir la nature de Scrum, sa mise en place est beaucoup plus simple et peut être résumée par la figure 1.2.

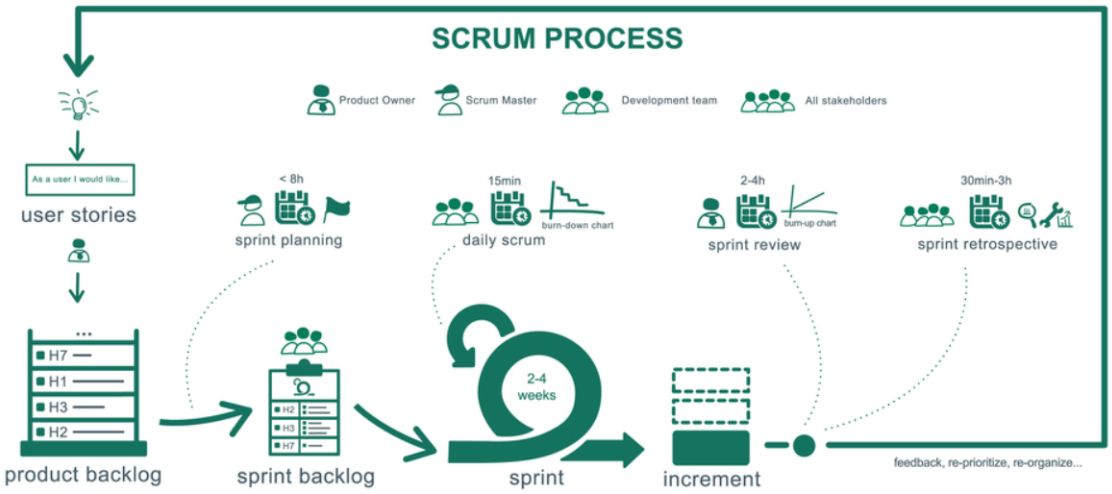


Figure 1.2: Gestion de projet SCRUM [6]

En effet, comme le représente ce schéma, avec SCRUM le projet est décomposé en incréments qui traitent les fonctionnalités relevées dans le Backlog [6] une à une d'une manière itérative jusqu'à l'aboutissement du produit final. Grâce à la mêlée quotidienne.

Conclusion

Dans ce chapitre, j'ai présenté le sujet de mon projet, ainsi que l'analyse de l'existant et la methodologie choisie. Passons à la phase conception dans le deuxiéme chapitre.

Chapitre 2

Conception

Plan

1 Architecture logicielle 9

2 Language de modélisation unifiée UML 11

3 Diagrammes de comportement 11

4 Point de vue statique 16

5 Point de vue dynamique 19

Introduction

Ce chapitre vise à présenter mes choix de l'architecture logicielle. Puis, identifier les rôles des utilisateurs qui utilisent l'application pour bien préparer la phase de réalisation. Je vais modèliser le projet pour identifier les acteurs et les relations entre eux. Ceux qui toucheront de façon directe mon application par deux diagrammes des cas d'utilisation. Raffiner le diagramme de classes puis présenter un scénario et le modéliser par des diagramme de séquences.

2.1 Architecture logicielle

Les choix architecturaux d'une application sont décisifs dès le puisqu'ils ils interviennent sur le temps de réalisation, par suite le coût, ainsi que la performance. Pour l'application mobile j'ai choisi l'architecture modèle-vue vue-modèle (MVVM), et pour son tableau de bord l'architecture modèle vue contrôleur (MVC).

2.1.1 Architecture Modèle vue contrôleur

L'architecture MVC sépare les différentes couches d'un site web en trois catégories ; Modèle, Vue, Contrôleur. Dans le but de séparer la base de données de telle sorte que le changement des attribues n'affecte jamais les autres couches du tableau de bord.

1. Modèle : Cette partie gère les données de l'application et récupère les informations sous forme brute.
2. Vue : Ou encore appelé partie affichage, n'a aucun rôle de manipulation des données.
3. Contrôleur : cette partie gère la logique du code qui prend des décisions. C'est aussi l'intermédiaire entre les modèles et les vues.

Elle peut être décrite par la figure 1.2.

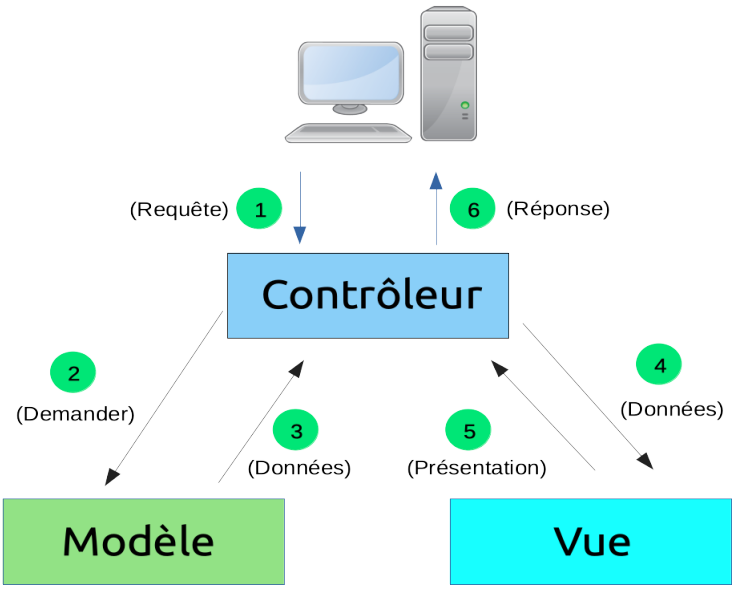


Figure 2.1: Architecture MVC

2.1.2 Architecture modèle-vue vue-modèle

MVVM représente une extension d'architecture MVC. Elle est réparties sur trois couches, avec quelques particularité[7]. MVVM exclue la couche Contrôleur et le remplace par Vue-Modèle qui est une liaison de données (data Binding).

La raison de ce changement est expliquée par les gonflement du code des contrôleurs, qui le rend trop lourd par rapport aux vues. C'est pourquoi cette architecture est idéale et adoptée pour le développement mobile seulement pour fournir une bonne interaction et expérience de l'utilisateur (UI/UX).

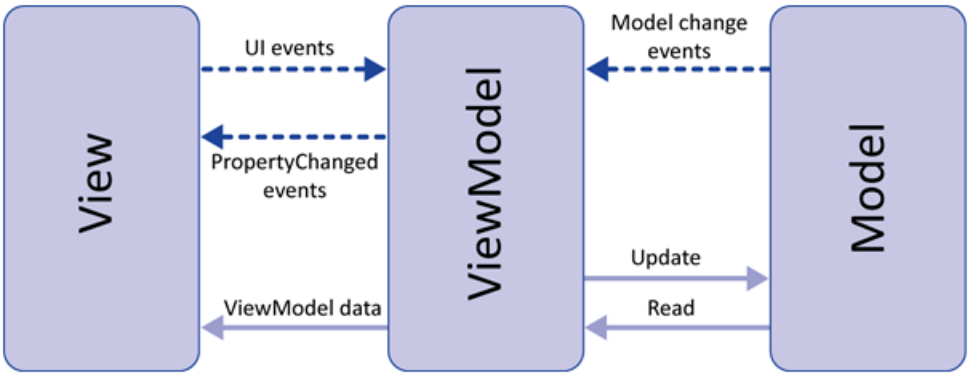


Figure 2.2: Architecture MVVM[8]

2.2 Language de modélisation unifiée UML

C'est un langage de modélisation utilisé pour représenter la conception d'un logiciel orienté objet et son cycle de vie. Dés la version 2.5, UML est hiérarchiquement composé de trois points de vues :

- **Point de vue statique :** Diagramme de classes, diagramme d'objets.
- **Point de vue dynamique :** Diagramme de séquences.
- **Diagrammes de comportement :** Diagramme de cas d'utilisation.

2.3 Diagrammes de comportement

Le diagramme du cas d'utilisation est un moyen de modélisation des acteurs et leurs interactions avec les fonctionnalités du système par une ou plusieurs actions.

2.3.1 Diagramme du cas d'utilisation : Citoyen

Ce diagramme illustre les actions de l'utilisateur de l'application. J'ai donné la possibilité aux utilisateurs anonymes de soumettre leurs signalements privés. Un autre acteur "Utilisateur enregistré" qui a les mêmes caractéristiques, en plus d'autres services qui doivent être précédés par une authentification.

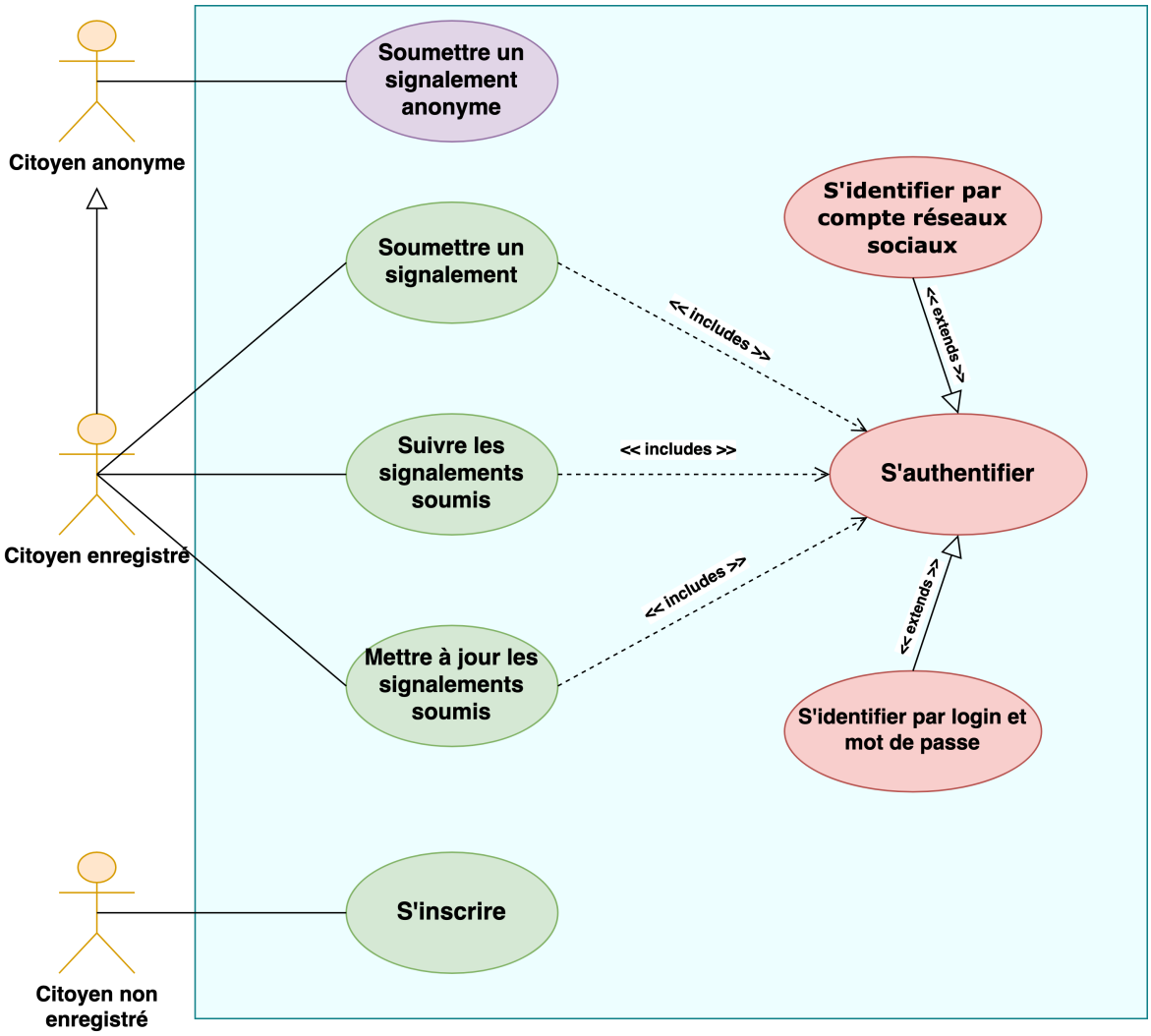


Figure 2.3: Diagramme du cas d'utilisation du citoyen

A noter que le citoyen anonyme peut soumettre des "signalements privés". Autrement dit, le signalement est public et accessible par tous le monde, mais l'identité du citoyen qui a soumis ce signalement est anonyme.

Tableau 2.1: Description du cas d'utilisation du citoyen

Cas d'utilisation	Description
Soumettre un signalement anonyme	Permettre à un citoyen anonyme (non enregistré) de soumettre un signalement sans déclarer son identité.
Soumettre un signalement	Permettre à un citoyen enregistré de soumettre un signalement avec la possibilité de le mettre à jour ultérieurement.
Suivre les signalements soumis	Permettre à un citoyen enregistré de suivre l'état de ses signalements (Non traité, En cours ou finit).
Mettre à jour les signalements soumis	Permettre à un citoyen enregistré de mettre à jour ses signalements (photo, description).
S'authentifier	Le citoyen enregistré doit s'authentifier avant d'utiliser les fonctionnalités permises dans l'application, sinon il peut soumettre un signalement anonyme seulement.
S'authentifier par compte réseaux sociaux	Permettre au citoyen de s'authentifier en utilisant l'un de ses comptes réseaux sociaux.
s'authentifier par login et mot de passe	Permettre au citoyen de s'authentifier en utilisant son courrier électronique et mot de passe.
s'inscrire	Permettre au citoyen non enregistré de créer un compte, et par suite devenir un citoyen enregistré.

2.3.2 Diagramme du cas d'utilisation : Administrateur

Ce deuxième diagramme présente les actions des administrateurs de l'application en présentant l'acteur "Administrateur" qui gère les alertes (signalements) et l'administrateur

du tableau de bord des institutions publiques.

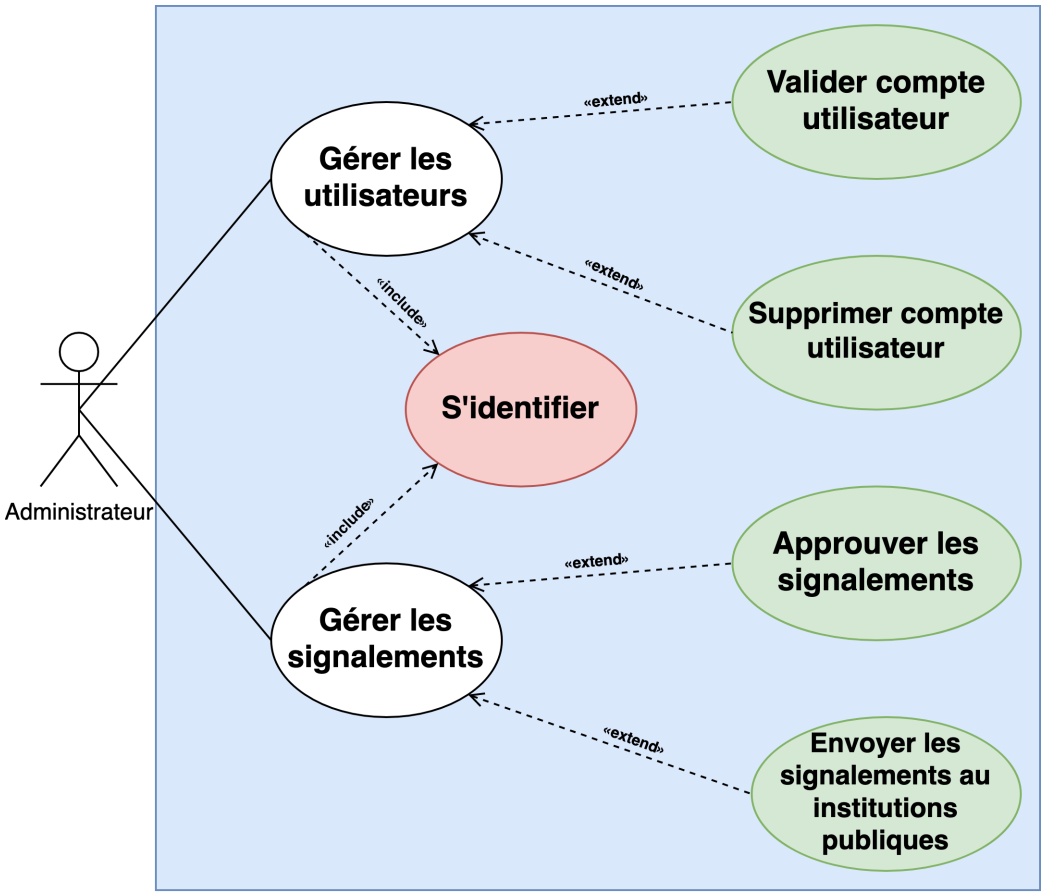


Figure 2.4: Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

Tableau 2.2: Description du cas d'utilisation d'administrateur

Cas d'utilisation	Description
Gérer les utilisateurs	Permettre à l'administrateur de gérer les utilisateurs enregistrés par un ensemble des fonctionnalités.
Gérer les signalements	Ce cas permet à l'administrateur de gérer les signalements soumis par les comptes utilisateurs sans les modifier.

S'authentifier	L'administrateur doit s'authentifier par un login et mot de passe dans le plateforme «Firebase» [1] avant de gérer les utilisateurs et les signalements.
Valider compte utilisateur	Permettre à l'administrateur de valider un ou plusieurs nouveaux comptes utilisateurs.
Supprimer compte utilisateur	Permettre à l'administrateur de supprimer un ou plusieurs comptes utilisateurs.
Approuver les signalements	Permettre à l'administrateur d'approuver les signalements soumis par les utilisateurs ou les signalements anonymes, sinon le signalements mis en statut "En attente d'acceptation".
Envoyer les signalements aux institutions publiques	L'administrateur envoie les signalements approuvés au tableau de bord des institutions publiques (Communes, STEG, SONED..).

[1] Firebase est un service fourni par google qui remplace les services côté serveur (encore appelé BaaS).

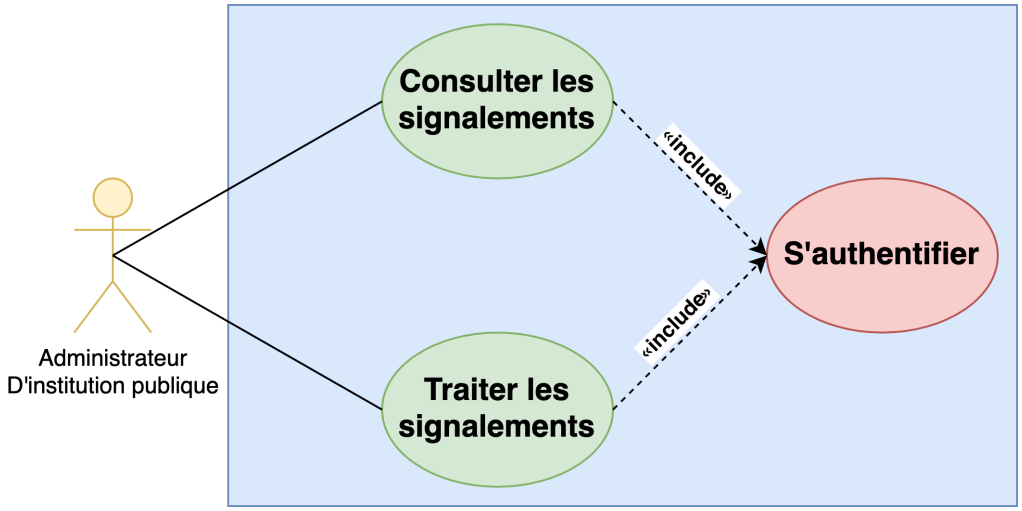


Figure 2.5: Diagramme du cas d'utilisation de l'administrateur d'institution publique

Tableau 2.3: Description du cas d'utilisation de l'administrateur d'institution publique

Cas d'utilisation	**Description**
Consulter les signalements	Permettre à l'administrateur de l'institution publique de consulter les signalements, lire sa description, temps de création et son statut actuel.
Traiter les signalements	Ce cas permet à l'administrateur de télécharger le signalement et changer le statut actuel lorsque les travaux sont terminés.
S'authentifier	Avant d'accéder au tableau de bord, l'administrateur de l'institution publique doit s'authentifier.

2.4 Point de vue statique

Le diagramme de classes de l'application mobile représente une vue statique du projet. Ce dernier est appelé statique car il ne tient pas compte du facteur temporel. La modélisation du projet par un diagramme de classes a permis de me bien préparer à la phase de réalisation et surtout la conception de la base de données.

Une classe est une sorte de description d'un système orienté objet, composée par des attribues et des méthodes. Les classes sont reliées entre elles par des relations représentatives. Je vais présenter le diagramme de classes et les relations entre eux, ainsi que la description des méthodes utilisées dans la figure 2.6

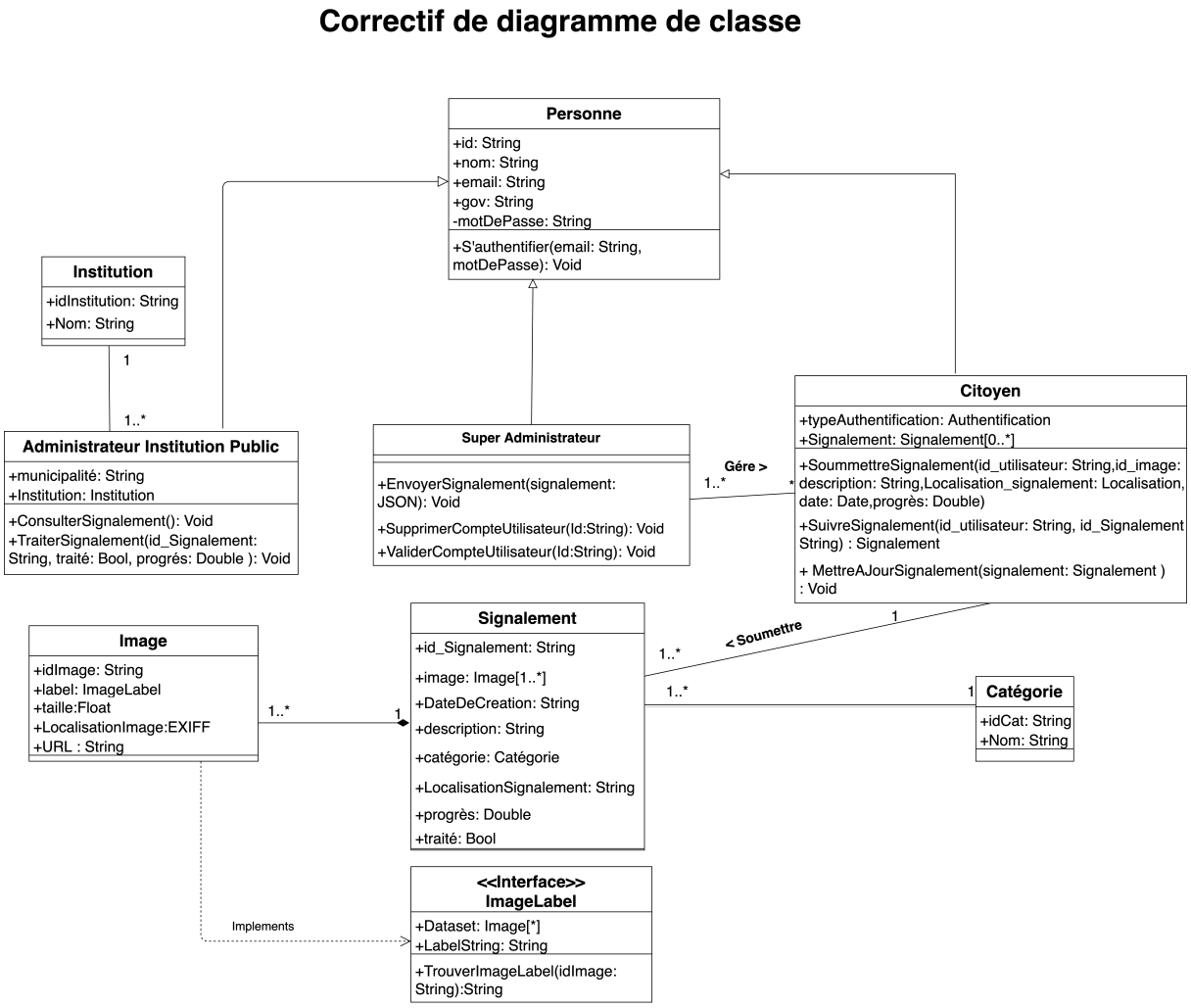


Figure 2.6: Diagramme de classes

- **Classe Personne :** C'est la classe père de tous les acteurs. Il possède les attributs communs des classes super administrateur, administrateur d'institution publique et citoyen.

  s'authentifier : Chaque personne hérite cette classe peut s'authentifier.

- **Classe Super Administrateur :** Cette classe représente le "super utilisateur" qui manipule le système «Firebase», il doit être un développeur qui peut non seulement gérer ses tâches dans le cadre du projet, mais aussi fixer rapidement les problèmes qui peuvent apparaître surtout au niveau base de données.

  s'authentifier : L'administrateur doit s'authentifier avant de manipuler l'application, cette méthode est héritée de la classe père "Personne".

  Envoyer les Signalements : L'administrateur renvoie les signalements reçus des

citoyens aux institutions publiques, à noter que si l'administrateur renvoie un signalement quelconque, c'est à dire qu'il l'a approuver.

Supprimer utilisateur : En cas de l'irrespect des termes et des conditions d'utilisation de l'application mobile, l'administrateur peut supprimer le compte de l'utilisateur.

Convertir les Signalement : En utilisant les fonctions prédéfinies sous le système «Firebase», l'administrateur peut convertir les signalements sous forme JSON pour autres utilisations ultérieurs. Cette tâche peut être automatisée.

- **Classe citoyen :** C'est le citoyen qui va utiliser les services de l'application.

  s'authentifier : Le citoyen peut s'authentifier par son courrier électronique et mot de passe, ou en s'identifiant par l'un de ses comptes réseaux sociaux, cette méthode est héritée de la classe père "Personne".

  S'inscrire : Pour bénéficier d'autres services qu'envoyer un signalements (e.g : Suivre les signalements personnels), un citoyen peut s'inscrire à l'application.

  Soumettre un signalement : L'utilisateur peut soumettre un signalement, soit privé (sans inscription) soit public (il doit s'authentifier).

  Déconnexion : L'utilisateur peut se déconnecter de l'application.

- **Classe Administrateur institution publique :** Cette classe représente l'administrateur de l'institution publique concernée, qui var consulter les signalements et les traiter réellement.

  s'authentifier : L'administrateur de l'institution doit s'authentifier avant de consulter les signalements, cette méthode est héritée de la classe père "Personne".

  Consulter les signalements : L'administrateur de l'institution peut consulter les signalements dont son institution est concernée (son domaine de travail ou service).

  Traiter les Signalements : L'administrateur, après le traitement de l'anomalie détectée réellement, il peut changer l'attribut "SignTraité" de signalement en "Vrai". Si la anomalie doit être traitée en plusieurs phase il peut également changer l'attribut "Progrès" de signalement selon le nombre de phases ou par pourcentage.

- **Classe signalement :** C'est l'entité qui comporte toutes les caractéristiques et attributs d'un signalement. On peut dire que c'est l'équivalent numérique d'un signalement traditionnel. Il est composé par un Identifiant, Image de de l'anomalie détectée représentée par son identifiant et sa catégorie, la localisation de l'anomalie en extrayant les métadonnées de l'image, et un statut de progrès (fini, en cours ou non traité).

  Remarque n°1 : Si un signalement est supprimé, ses images sont automatiquement supprimées.

  Remarque n°2 : Un signalement ne peut pas être créer sans l'ajout d'une image de l'anomalie détectée.

- **Classe Image :** Toutes les images sont stockées dans le Firestore [2]. Elle implémente l'interface "ImageLabel" qui va détecter l'objet dans l'image et par suite lui attribuer une catégorie.

  TrouverImageLabel : Détecter l'objet dans l'image fourni par le citoyen lors de le remplissage d'un signalement.

2.5 Point de vue dynamique

Les diagrammes d'Interactions représentent une vue dynamique du système et on distingue le diagramme de séquences qui met l'accent sur sur le classement chronologique des messages de collaboration d'instances. Dans ce qui suit je vais présenter quelques diagrammes de séquences

2.5.1 Diagramme de séquences : Soumission d'un signalement

Le but de ces diagrammes est de résumer les échanges entre les objets en terme du temps. Ces échanges représentent les interactions d'acteur (utilisateur) avec l'interface de l'application mobile, lors de la création d'un nouveau signalement, en passant par le système «Firebase».

2. Firestore est une base de données cloud NoSQL utilisée pour stocker les données pour le développement côté client et côté serveur.

Aprés la soumission du signalement, l'utilisateur peut mettre à jour le signalement en ajoutant des nouvelles données(image ou description)

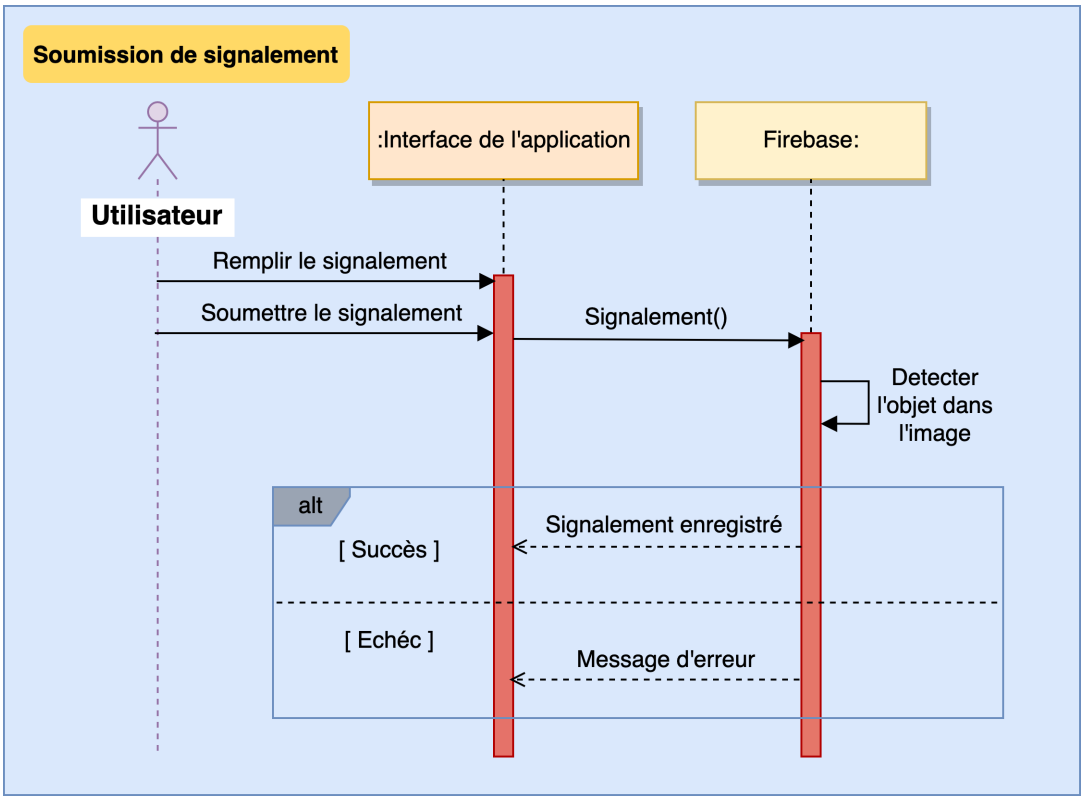


Figure 2.7: Diagramme de séquences : Mettre à jour signalement

Description : Pour soumettre un signalement, l'utilisateur est invité à remplir les détails de signalement représentés par le diagramme de classes figure 2.6. Lorsqu'il termine le remplissage des détails, l'utilisateur soumet le signalement, à ce moment le cycle de vie du système «Firebase» commence. Ce dernier reçois le signalement, essaie de détecter l'objet dans l'image. En se basant sur le résultat de cet essaie, «Firebase» envoie soit un message du succés, soit un message d'erreur en cas d'échec.

En cas du succés, le signalement est envoyé à l'administrateur en attendant son approbation, puis transmis par ce dernier au tableau de bord de l'administrateur d'institution concernée.

En cas d'échec, le citoyen est invité à vérifier les détails du signalement (prendre une autre image plus clair..)

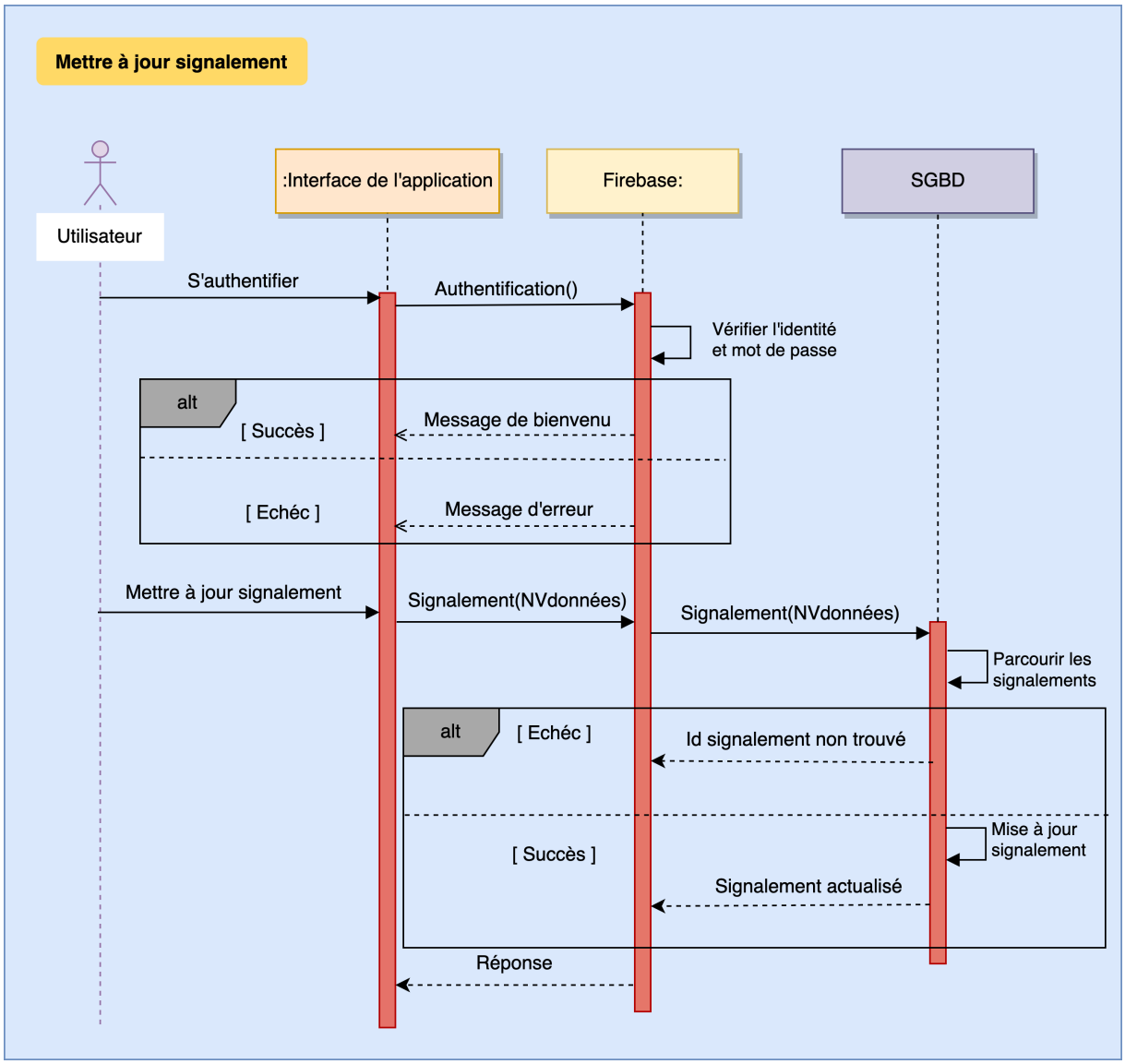


Figure 2.8: Diagramme de séquences : Mise à jour du signalement

Description : L'utilisateur peut mettre à jour son signalement après sa soumission. Il doit s'authentifier, puis envoyer les nouvelles données. Le système de gestion de la base de données va parcourir les signalements, s'il existe, ce dernier va être actualisé.

2.5.2 Diagramme de séquences : Consultation de signalement

Ce diagramme de séquences illustre les différents systèmes intervenants lors la consultation des signalements par les administrateurs des institutions publiques.

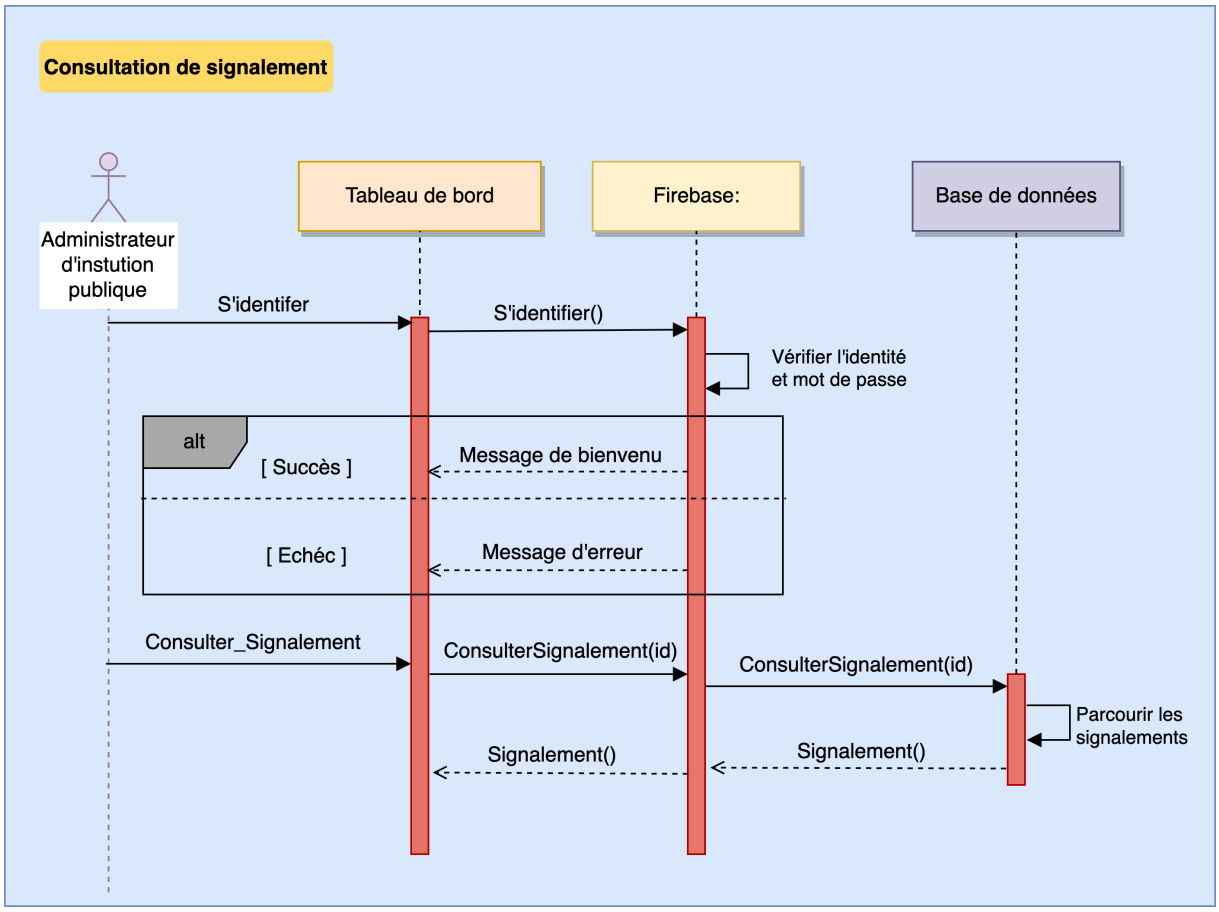


Figure 2.9: Diagramme de séquences : Consultation d'un signalement

Description : Dans le but d'accéder au tableau de bord, l'administrateur d'institution publique doit s'authentifier par son identifiant et mot de passe. Le système «Firebase» vérifie ses données et crée un message d'erreur en cas d'échec, sinon un message de bienvenue. L'administrateur consulte par suite les signalements en suivant ses rôles.

Conclusion

Dans ce chapitre, j'ai présenté l'architecture logicielle de l'application mobile et du tableau de bord. Ainsi que la conception en décrivant le rôle de chaque acteur en fonction des autres acteurs, systèmes et temps.

Chapitre 3

Réalisation

Plan

1 Interfaces de l'application Mobile 24

2 Interfaces de tableau de bord 29

Introduction

La phase de réalisation présente l'étape finale de ce projet.Ce chapitre est composé de trois parties : Je vais identifier l'environnement de développement, technologies et logiciels utilisés, finalement des captures d'écrans de travail réalisé.

3.1 Interfaces de l'application Mobile

Cette partie contient les différents interfaces réalisés au niveau de l'application mobile. Cette application est l'outil de signaler les anomalies détectés.
J'ai essayer, lors la création des interfaces de respecter les règles d'ergonomies étudiées. **A Noter :** Les interfaces ci-dessous sont des captures d'écran d'iphone 11 pro. L'application en faite supporte tous les dimensions d'iphone 6s à 11pro max.

3.1.1 Accueil

La première interface, comme tous les applications, est celle de lancement, cette interface me permet de charger mes variables en mémoire et collecter les bibliothèques utilisées avant de lancer l'application réellement. Par suite, l'interface d'accueil est présentée. L'utilisateur peut créer un nouveau signalement privé directement, ou s'identifier. Il peut également suivre un petit guide d'utilisation, nous contacter ou lire "À propos".



Figure 3.1: Interface de lancement **Figure 3.2:** Interface de l'accueil

3.1.2 Inscription et Connexion

Dans le but de suivre ses signalements, l'utilisateur doit soit s'identifier, soit s'inscrire avant de soumettre les signalements en cliquant le bouton "Vous identifier".

Pour simplifier cette tâche à l'utilisateur, j'ai implémenté deux écrans (inscription et connexion) en seule interface guidée par un "Picker" composé de deux fenêtres avec une animation de translation animée.

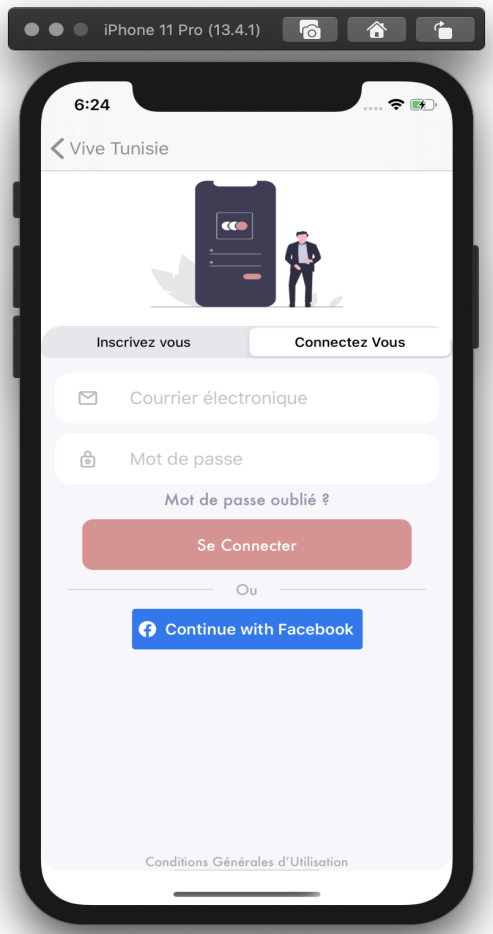


Figure 3.3: Interface de connexion de l'application



Figure 3.4: Interface d'inscription de l'application

3.1.3 Soumettre un signalement

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "Nouveau signalement", la procédure de soumission commence. D'abord, il doit importer l'image de l'anomalie détectée. Pour aider l'utilisateur lors cette étape j'ai implémenté des des messages d'aide (guidelines).

Cette étape consiste à sélectionner l'image et l'ajouter (importer) et finalement cliquer sur le bouton "Suivant" qui apparait lorsque l'ajout d'image est terminé avec succès.



Figure 3.5: Selection du photo



Figure 3.6: L'ajout du photo



Figure 3.7: Message du succés



Figure 3.8: L'ajout du photo terminé

3.1.4 Remplir les détails du signalement

Après avoir terminer l'étape d'ajout de la photo, l'utilisateur est invité à remplir les détails de son signalement.

D'abord il choisi le type d'anomalie (poubelle, bancs, lampadaire etc..)

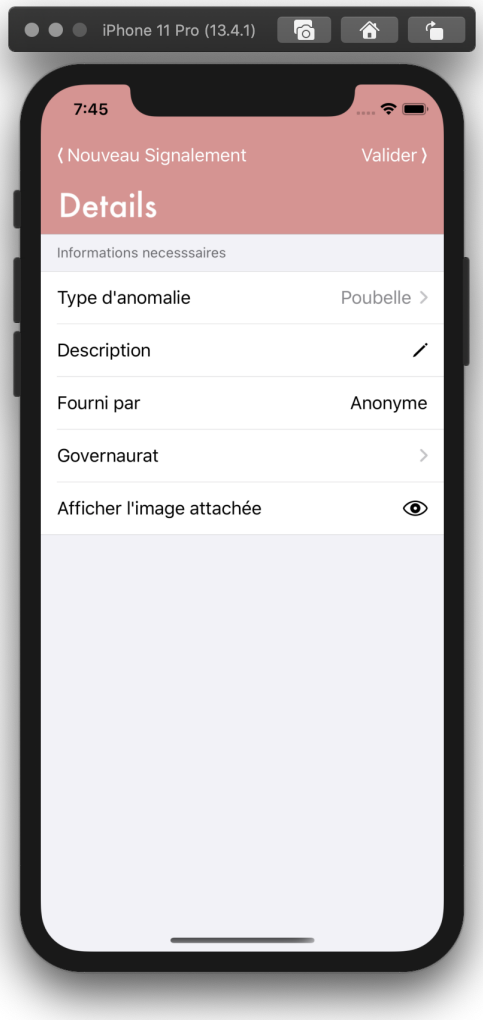


Figure 3.9: Interface de remplissage de détails

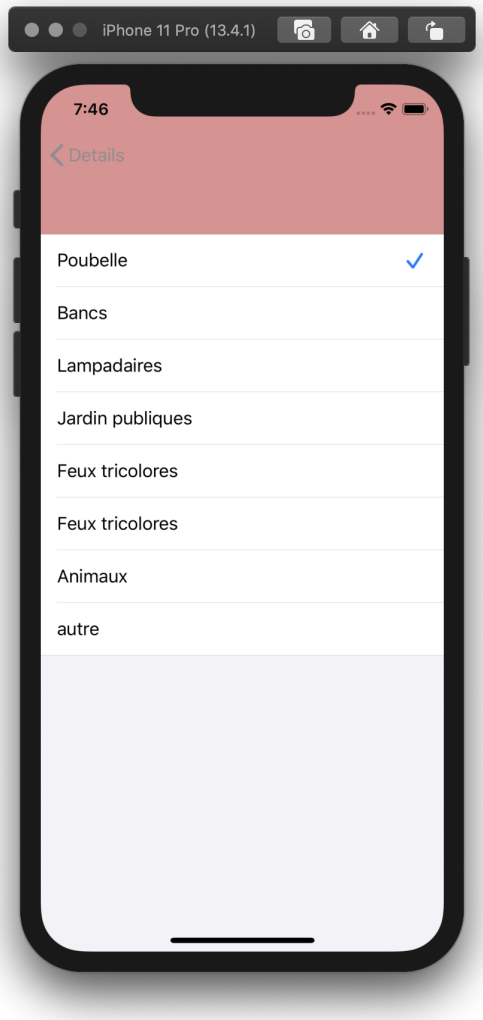


Figure 3.10: Interface de sélection du type d'anomalie

Vous pouvez remarquer que le champ "Fourni par" est suivie par l'attribut "Anonyme". L'utilisateur décrit l'anomalie dans l'espace de description et peut choisir son gouvernorat s'il veut.

La localisation exacte du signalement est pris lors l'import d'image, par analyser les méta-données du l'image et extraire le longitude et le latitude grâce au format de fichier d'image échangeable EXIFF.

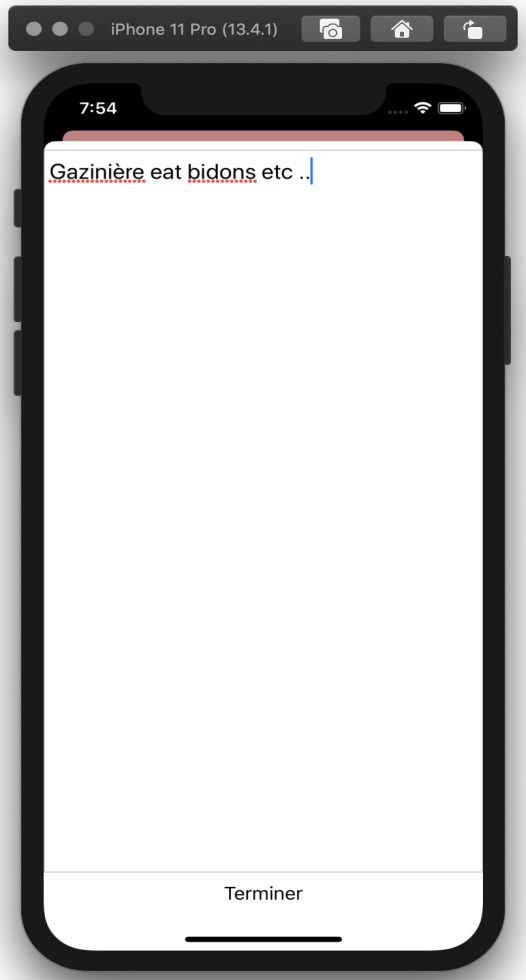


Figure 3.11: Interface de description

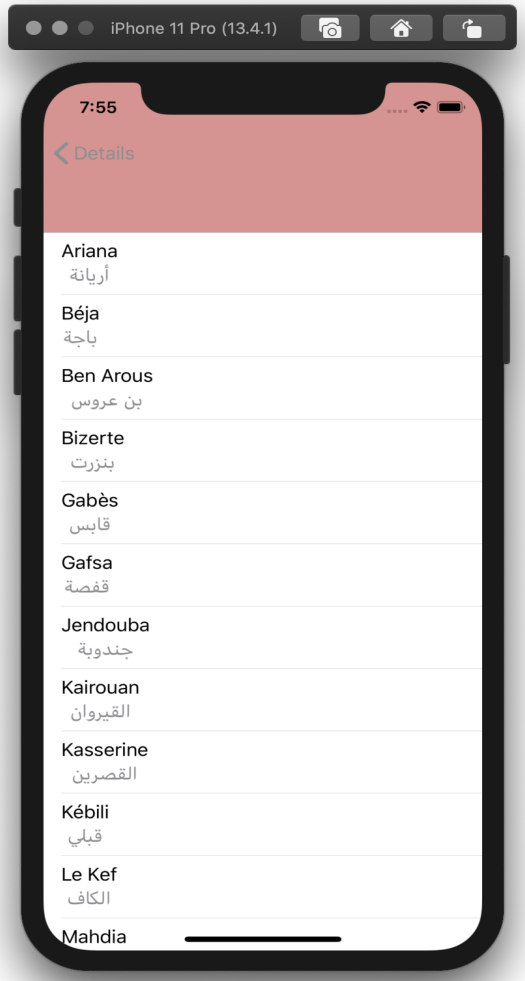


Figure 3.12: Interface de choix du gouvernorat

3.2 Interfaces de tableau de bord

Afin de consulter les signalements et leurs statistiques, l'administrateur de institutions publiques doit s'authentifier un login et mot de passe.



Figure 3.13: Page de connexion de tableau de bord

Le tableau de bord contient des statistiques collectées, les signalements concernés et leurs détails représentés par la figure ci-dessous.

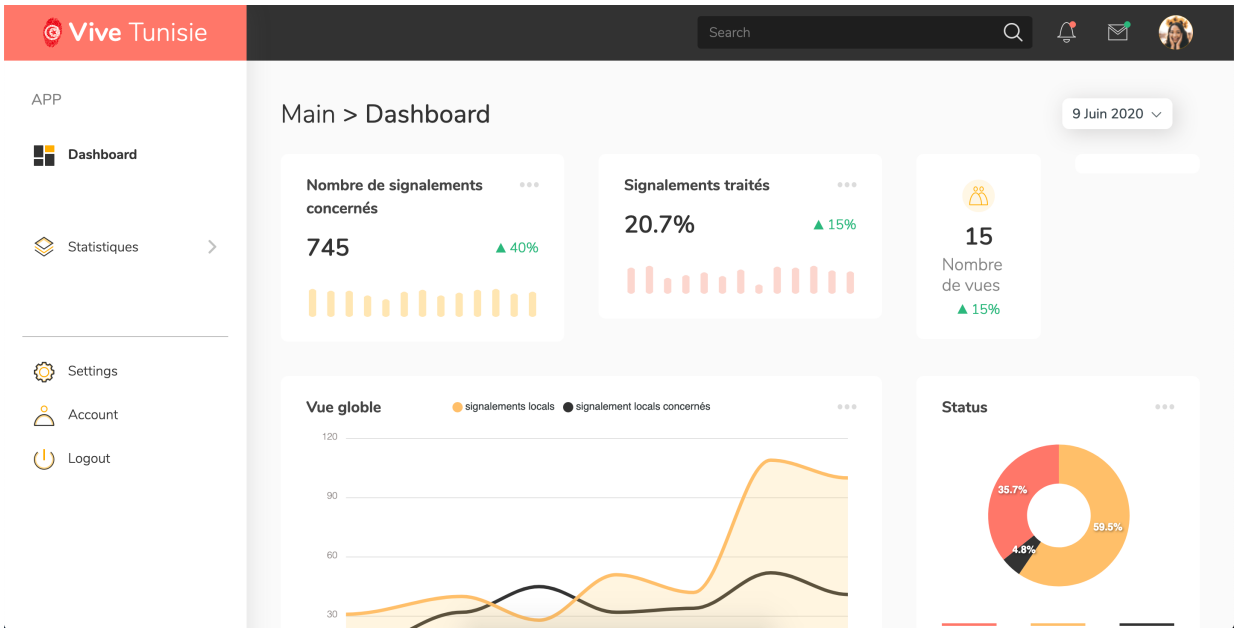


Figure 3.14: Interface de statistiques de signalements

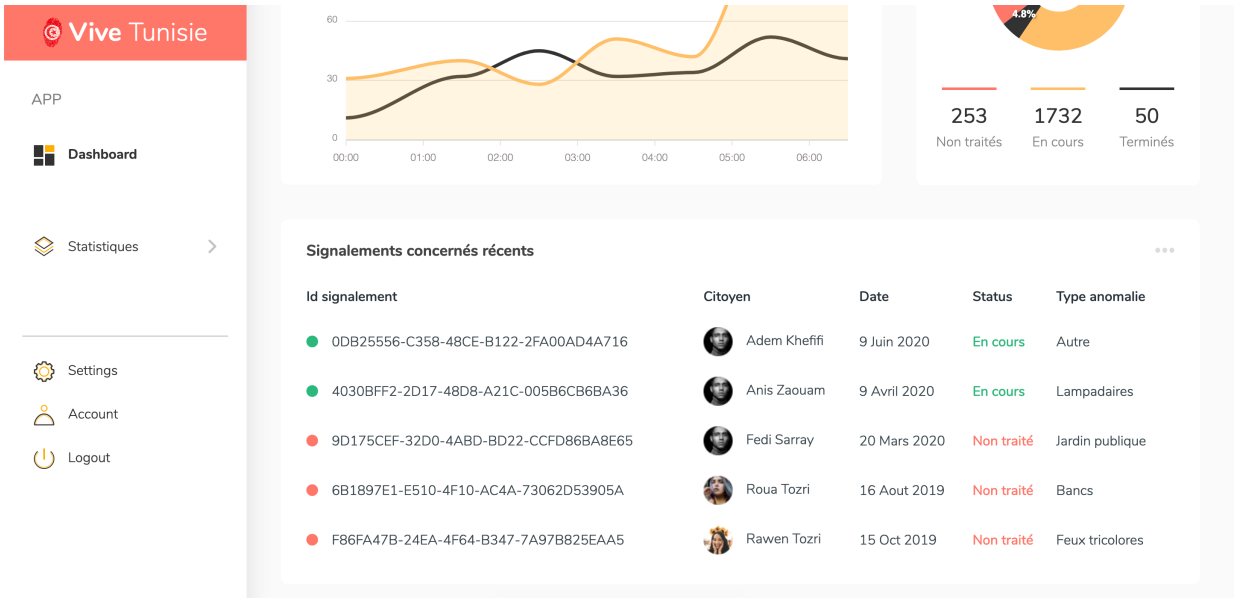


Figure 3.15: Interface de détails de signalements

Conclusion

Dans ce chapitre, j'ai exposé quelques interfaces graphiques de l'application mobile et du tableau de bord realisé.

Conclusion générale

Le présent rapport est une présentation du travail réalisé durant mon stage de fin d'études au sein de la société Wi-mobi. Le projet représente une conception et mise en place de ma solution pour une problème parmi beaucoup dans les administrations publiques en Tunisie.
Cet application vise à aider les institutions publiques à mieux interagir avec les citoyens, dans le but de détecter les dysfonctionnements en espaces publics. En adaptant l'esprit de numération des administrations, l'objectif principal tourne autour des signalements fournis par les citoyens.

Riche en expériences et en défis , ce travail a été pour moi, l'occasion de découvrir des nouvelles technologies, espace de travail professionnel et mettre en œuvre mes compétences universitaires.

Mon travail ne s'arrête pas à ce niveau, il serait possible d'ajouter certaines autres fonctionnalités complémentaires tels que :
- Un portail public au citoyen et associations, où on peut publier tous les signalements et les statistiques collectés.
- Implémenter un portefeuille numérique pour collecter les fonds afin de fixer les dysfonctionnements complexes et couteux.

Finalement, ce projet peut être adapté à tout autre service administratif. Le but est de simplifier les procédures aux citoyens et surtout les jeunes, qui ne parlent que le langage de la technologie.

Webographie

[1] Site web d'ITES : www.ites.tn à lire document pdf « Quand le numérique transforme l'Etat et l'Administration : vers une rupture de paradigme » (dernière consultation 20-06-2020)

[2] Site web de l'agence Wimobi : wi-mobi.com (dernière consultation 12-06-2020)

[3] Site web de l'application cannes civique : www.cannes.com/fr/index/applications-mobiles /cannes-civique.html (dernière consultation 20-05-2020)

[4] Site web de l'application dans-ma-rue : teleservices.paris.fr/dansmarue (dernière consultation 20-05-2020)

[5] Site web concerné d'actualités de scrum agile, à lire «Qu'est-ce que Scrum ?» www.atlassian.com/fr/agile/scrum (dernière consultation 06-06-2020)

[6] Article : «Préparation d'examen PMI-ACP Agile Scrum» managementyogi.com/2015/11/pmi-acp-prep-scrum-sprint-io-inputs-and-outputs.html (dernière consultation 13-02-2020)

[7] Article : «Introduction to MVVM with SwiftUI and Combine» https ://www.dotnetdojo.com/mvvm/ (dernière consultation 06-04-2019)

[8] Article scientifique : «Cross-platform user authenticationand authorization through acustom identity server» docdroid.net/OvcRpoe/tfg-informe-final-pdf (dernière consultation 16-04-2020)

[9] Site web : «Framasoft» https ://framasoft.org/fr/ (dernière consultation 22-05-2020)

[10] Site web : «Firebase» https ://firebase.google.com/ (dernière consultation 11-06-2020)